

## 数学家的诞生

### 希腊人的出场

大约在公元前7世纪，在今天的意大利南部、希腊和小亚细亚（土耳其亚洲部分的西部）一带兴起了古希腊文明，它在许多方面不同于上一章讲述的古埃及和古巴比伦文明。按照英国作家韦尔斯（H.G.Wells, 1866—1946）的说法，巴比伦和埃及经过了长期的发展，从原始农业社会开始，围绕着庙宇和祭司缓慢地成长起来；而游牧的希腊人是外来的民族，他们侵占的土地上本来就有农业、航运、城邦，甚至文字。因此，希腊人并没有产生自己的文明，而是破坏了一个文明，并在它的废墟上重新集成另一个文明。也正是基于这个原因，当后来被马其顿人打败时，希腊人也能坦然接受，并把入侵者同化了。加入会员 微信 whair004

一方面，正如罗素在谈及埃及人和巴比伦人时所言，宗教的因素约束了智力的大胆发挥。埃及人的宗教主要关心人死后的日子，金字塔就是一群陵墓建筑；而巴比伦人对宗教的兴趣主要在于现世的福利，记录星辰的运动以及进行有关的法术和占卜，也都是为了这个目的。可是在希腊，既没有相当于先知或祭司那样的人，也没有一个君临一切的耶和华的概念。游牧出身的希腊人有着勇于开拓的精神，他们不愿意因袭传统，而更喜欢接触并学习新鲜的事物。例如，希腊人把他们使用过的象形文字悄悄地改换成腓尼基人的拼音字母。

另一方面，每一个到过希腊的游客都会发现，这个国家的土地崎岖不平，贫瘠的山脉把国土分割开，陆路交通极为不便；没有通畅的河流和水网，仅有少量肥沃的平原。当无法容纳所有的居民时，有些人便渡海去开辟新的殖民地。从西西里岛、南意大利到黑海之滨，希腊人的城镇星罗棋布。既然有如此多的移民，返乡探亲和贸易往来便不可缺少，这样一来，定期航线就把东地中海和黑海的各个港口连接起来了。（这一现象一直延续至今，雅典与爱琴海岛屿之间的航线密布。）加上早先由于地震移居到小亚细亚的克里特人，希腊人与东方的接触越来越多。



古希腊数学家的出生地 ▲亚历山大■克罗内托①泰勒斯②毕达哥拉斯③芝诺④柏拉图⑤亚里士多德⑥阿基米德⑦阿波罗尼奥斯⑧埃拉托色尼

本来，希腊离两大河谷文明比较近，易于汲取那里的文化。当大批游历埃及和巴比伦的希腊商人、学者返回故乡时，他们又带回了那里的数学知识。在城邦社会特有的唯理主义氛围中，这些经验的算术和几何法则被提升到具有逻辑结构的论证数学体系中。人们常常这样发问：“为什么等腰三角形的两个底角相等？”“为什么圆的直径能将圆两等分？”美国数学史家伊夫斯指出，古代东方以经验为依据的方法，在回答“如何”这个问题时，是自信满满的，但当回答更为科学的追问“为什么”时，就不那么胸有成竹了。

最后，我们来谈谈希腊的城邦和政治特色。与东方文明古国多数时间的大一统不同，希腊城邦始终处于割据状态，这当然与它的地理因素有关，山脉和海洋把人们分散在遥远的海岸上。再来看希腊的社会结构，它主要由贵族和平民两个阶级构成（有些地区有原住民充当农民、技工或奴隶），但他们并不彼此截然分开，在战争中同归一个国王领导，而这个国王不过是某个贵族家庭中的首领。这样一来，这个社会便容易产生民主和唯理主义氛围。这一切，都为希腊人在世界文明的舞台上扮演一个重要角色做好了准备。